初等概率论

Lecture 9

条件期望、条件方差

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.6, Ch3 3.5, 3.6, Ch4 4.3

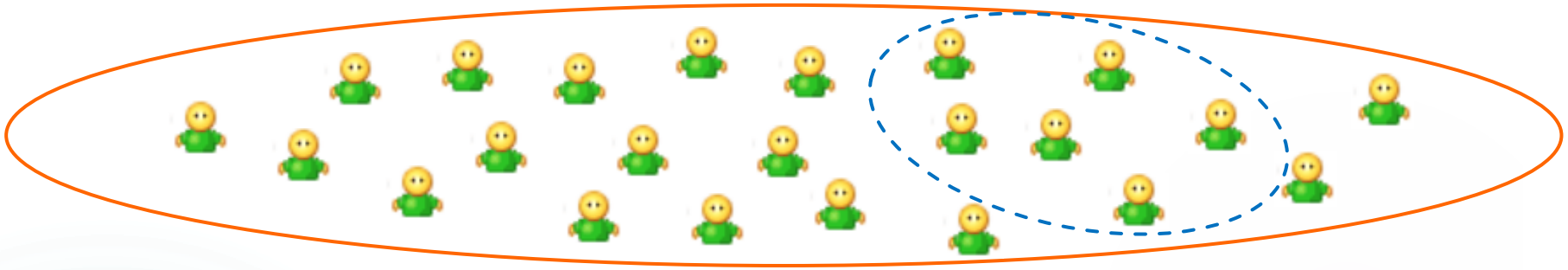
邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

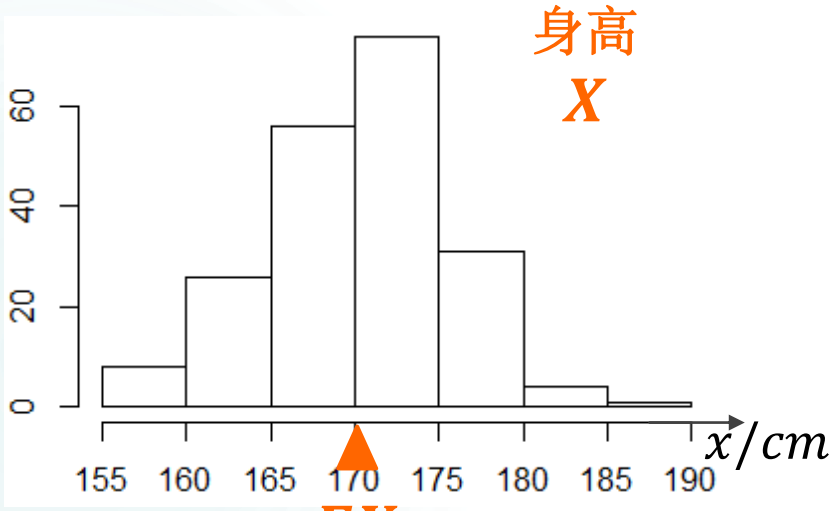
“温故而知新”

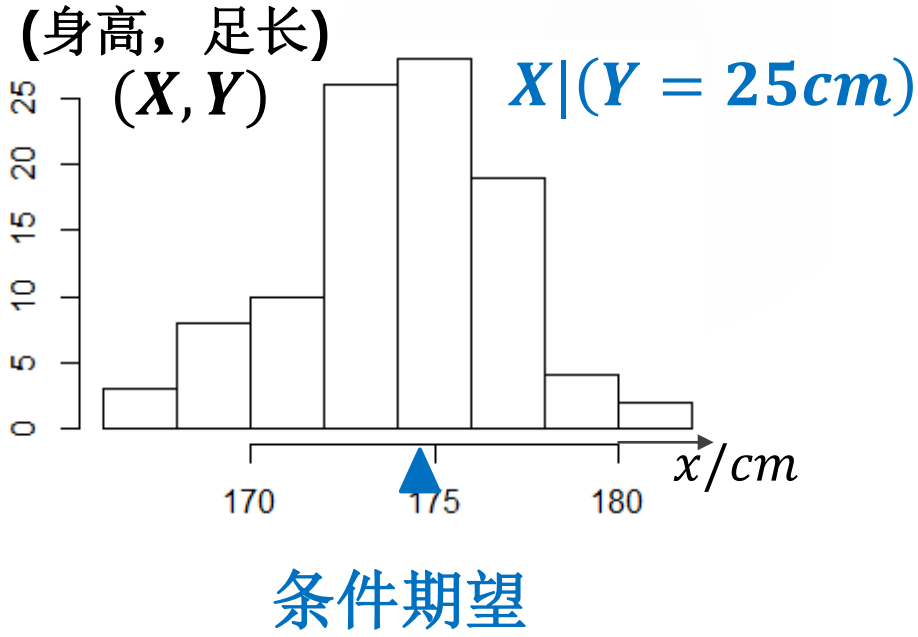


随机变(向)量

↓

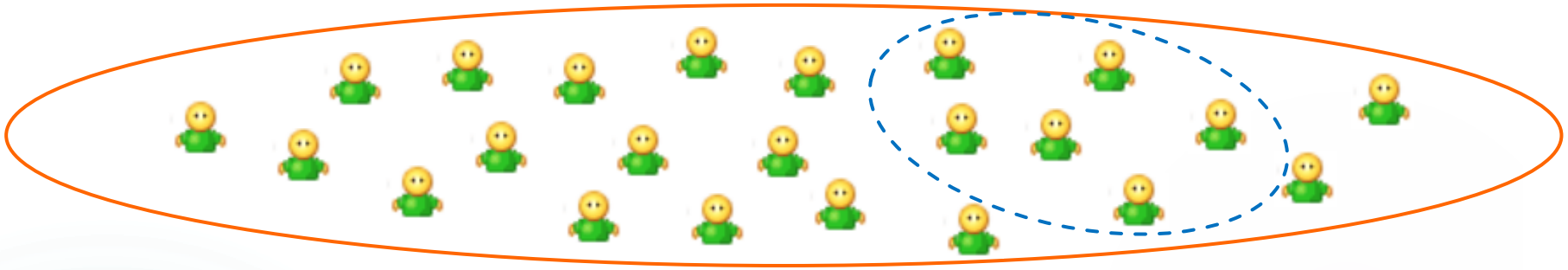
数字特征





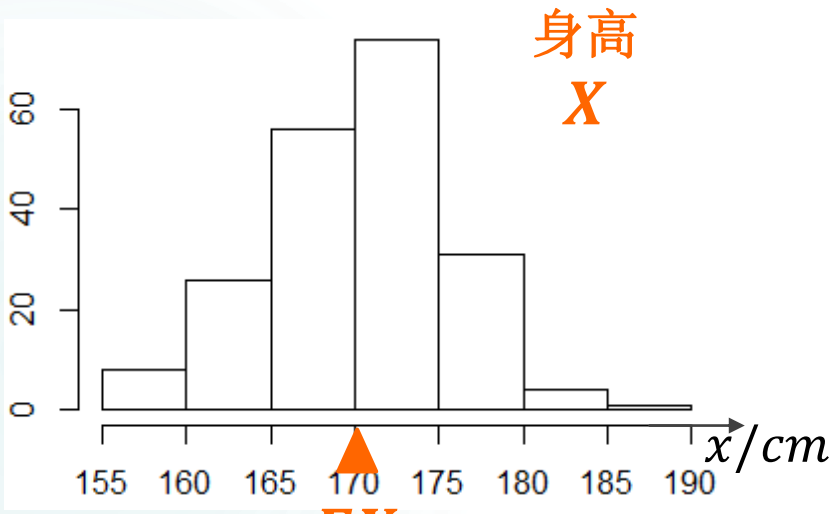
给定信息下，如何定义一个数字特征来总结一个随机变量？

“温故而知新”



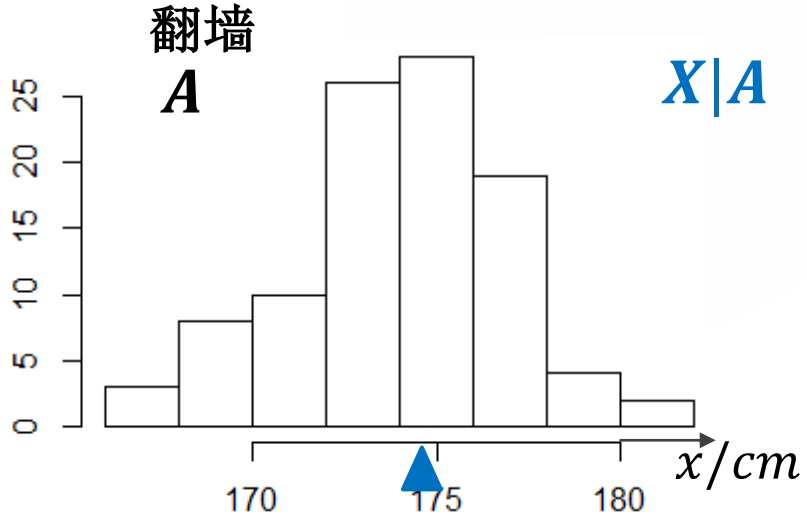
随机变(向)量

数字特征



EX

期望



条件期望

给定信息下，如何定义一个数字特征来总结一个随机变量？

目录

- 条件概率回顾
- 条件期望$E(X|A)$
- 条件期望$E(X|Y)$
- 条件方差
- 小结、作业



条件概率回顾



条件概率回顾

- 几种定义:
  - $P(A|B)$: (Lecture 2)
  - $P(X|A)$: (Ch2.6, Ch3.5)
    - 离散: $p_{X|A}(x) = P(X = x|A) = \frac{P(\{X=x\}\cap A)}{P(A)}$.
    - 连续: $P(X \in B|A) = \int_B f_{X|A}(x)dx$, $f_{X|A}(x) \geq 0$.
  - $P(X|Y)$: (Lecture 6)
    - 离散: $\mathbb{P}(X = x_i|Y = y_j) = \frac{\mathbb{P}(X=x_i,Y=y_j)}{\mathbb{P}(Y=y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$.
    - 连续: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx}$, $x \in \mathbb{R}$.
  - $P(A|X)$: (选修)
    - 设 D 是随机变量 X 的值域, A 是事件, 则
      $$g(x) = \mathbb{P}(A|X = x), \qquad x \in D,$$
      是定义在 D 上的实函数. 于是可定义随机变量 $g(X)$. 称 $g(X)$ 为事件 A 关于 X 的条件概率.

条件概率回顾

- 乘法法则:
  - $P(A|B)$: $P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$.
  - $P(X|A)$:
    - 离散: $\mathbb{P}(\{X = x_i\} \cap A) = \mathbb{P}(X = x_i|A)\mathbb{P}(A)$.
    - 连续: $f_X(x) = f_{X|\{X \in A\}}(x)\mathbb{P}(X \in A)$.
  - $P(X|Y)$:
    - 离散: $\mathbb{P}\big(X = x_i, Y = y_j\big) = \mathbb{P}\big(X = x_i|Y = y_j\big)\mathbb{P}\big(Y = y_j\big)$.
    - 连续: $f(x, y) = f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)$.

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件概率回顾

- 全概率公式:

  设 $A_1, \ldots, A_n$ 构成 Ω 的一个分割.

  - $P(A|B)$: $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)$.
  - $P(X|A)$:
    - 离散: $p_X(x) = \sum_{i=1}^{n} p_{X|A_i}(x)P(A_i)$.
    - 连续: $f_X(x) = \sum_{i=1}^{n} f_{X|A_i}(x)P(A_i)$.
  - $P(X|Y)$:
    - 离散: $p_X(x) = \sum_{i=1}^{n} p_{X|Y}(x|y)P_Y(y)$.
    - 连续: $f_X(x) = \int f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dy$.

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件概率回顾

- 贝叶斯准则:

  设 $A_1, \ldots, A_n$ 构成 Ω 的一个分割. B 是一个事件, 且 $\mathbb{P}(B) > 0$, $\mathbb{P}(A_i) > 0$.

  - $P(A|B)$:

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

  - $P(X|A)$: 类下
  - $P(X|Y)$: 分情况来讨论

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件概率回顾

- 贝叶斯准则（续）：

1. X, Y 皆离散

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{X,Y}(x,y)}{P_Y(y)} = \frac{P_X(x)P_{Y|X}(y|x)}{P_Y(y)},$$

$$P_Y(y) = \sum_x P_X(x)P_{Y|X}(y|x).$$

- 例:
  - $X = 1, 0$: 飞机是否出现
  - $Y = 1, 0$: 雷达是否报警

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件概率回顾

- 贝叶斯准则（续）：

2. (X,Y) 连续型随机向量

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f_X(x)f_{Y|X}(y|x)}{f_Y(y)},$$

$$f_Y(y)=\int_x f_X(x)f_{Y|X}(y|x)dx\,.$$

- 例:
  - X: 连续的信号
  - Y: 对 X 的测量, 含有误差
  - $f_{Y|X}(y|x)$: 有噪音的连续型模型

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件概率回顾

- 贝叶斯准则（续）：

3. X 离散，Y 连续

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_X(x) f_{Y|X}(y|x)}{f_Y(y)},$$

$$f_Y(y) = \sum_x P_X(x) f_{Y|X}(y|x).$$

- 例：
  - X：是否感染某疾病
  - Y：血液检查白细胞的浓度
  - $f_{Y|X}(y|x)$：给定患病否，白细胞浓度的连续型模型

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件概率回顾

- 贝叶斯准则（续）：

4. X 连续, Y 离散

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_X(x)P_{Y|X}(y|x)}{P_Y(y)},$$

$$P_Y(y) = \int_x f_X(x)P_{Y|X}(y|x)dx\,.$$

- 例:
  - X: 身高
  - Y: 足长
  - $P_{Y|X}(y|x)$: 用 X 预测 Y 的模型

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件在事件上的条件期望



$P(X|A)$ 情形的定义

回顾：期望的定义（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\mathbb{P}(X=x_i)<\infty$

则定义 X 的期望

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i\mathbb{P}(X=x_i)$$

回顾：期望的定义（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_X(x)dx<\infty$

则定义 X 的期望

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_X(x)dx$$

定义 2.1 （离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\mathbb{P}(X=x_i|A)<\infty$

则定义 给定 A发生下，X 的期望

$$E(X|A)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i\mathbb{P}(X=x_i|A)$$

定义 2.1’ （连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_{X|A}(x|A)dx<\infty$

则定义 给定 A发生下，X 的期望

$$E(X|A)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X|A}(x|A)dx$$

$P(X|A)$ 情形

定理 2.2

设 $\mathbb{P}(A) > 0$, X 是非负随机变量, 则

$$E(X|A) = \frac{E(XI_A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

证明.

由于 $E(X|A)$ 是在概率 $P_A(\cdot) = \mathbb{P}(\cdot\,|A)$ 下对 X 求期望, 则

$$\begin{aligned} E(X|A) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(X > x|A)dx \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_0^\infty \mathbb{P}(\{X > x\} \cap A)dx \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_0^\infty \mathbb{P}(XI_A > x)dx \\ &= \frac{E(XI_A)}{\mathbb{P}(A)}. \end{aligned}$$

$P(X|A)$ 情形

推论 2.1

设 $\mathbb{P}(A) > 0$, $E(X|A)$ 存在, 则有

$$E(X|A) = \frac{E(XI_A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

证明.

定义 X 的正部 X^+、负部 X^-:

$$X^+ = XI_{\{X\geq 0\}}, X^- = -XI_{\{X<0\}}.$$

因为 $X = X^+ - X^-$. 利用上定理即可.

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$P(X|A)$ 情形

例 2.1

设 $X\sim\mathcal{E}(\lambda)$, 对 $a>0$, 证明

$$E(X-a|X>a)=E(X).$$

证明.

X 有密度函数 $f(x)=\lambda e^{-\lambda x}, x>0$. 利用定理 2.2, 有

$$E(X|X>a)=\frac{E\left(XI_{\{X>a\}}\right)}{\mathbb{P}(X>a)}=\frac{1}{e^{-\lambda a}}\int_a^{\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{\lambda}+a.$$

由于 $EX=1/\lambda$, 所以

$$E(X-a|X>a)=E(X|X>a)-a=\frac{1}{\lambda}=E(X).$$

此结果是自然的, 因为指数分布具有无记忆性. 在条件 $X>a$ 下, $X-a$ 依然服从指数分布 $\varepsilon(\lambda)$.

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$P(X|A)$ 情形

例 2.2

设 X, Y 独立, 且 $X \sim \mathcal{E}(\lambda), Y \sim \mathcal{E}(\mu)$ 计算 $E(X|X<Y)$.

解.

由定理 2.2 得

$$E(X|X<Y)=\frac{E\left(XI_{\{X<Y\}}\right)}{\mathbb{P}(X<Y)}=\frac{\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} xI_{\{x<y\}}\mu e^{-\mu y}\lambda e^{-\lambda x}dy\,dx}{\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} I_{\{x<y\}}\lambda e^{-\lambda x}\mu e^{-\mu y}dx\,dy}$$

$$=\frac{\int_0^{\infty} x\mathbb{P}(Y>x)\lambda e^{-\lambda x}dx}{\int_0^{\infty}\mathbb{P}(X<y)\mu e^{-\mu y}dy}$$

$$=\frac{\int_0^{\infty} xe^{-\mu x}\lambda e^{-\lambda x}dx}{1-\int_0^{\infty} e^{-\lambda y}\mu e^{-\mu y}dy}$$

$$=\frac{\frac{\lambda}{(\lambda+\mu)^2}}{\frac{\lambda}{\lambda+\mu}}=\frac{1}{\lambda+\mu}.$$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

全期望定理

定理 2.1 (全期望定理)

设 $A_1, \ldots, A_n$ 构成 Ω 的一个分割.

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)E(X|A_i).$$

- 如何计算均分?
- $P(X|A)$:
  - 离散: $p_X(x) = \sum_{i=1}^{n} p_{X|A_i}(x)P(A_i)$.

    $EX = \sum_x x p_X(x) = \sum_x x\{\sum_{i=1}^{n} p_{X|A_i}(x)P(A_i)\} = \sum_{i=1}^{n}(\Sigma_x x p_{X|A_i}(x))P(A_i) = \sum_{i=1}^{n} E(X|A_i)P(A_i)$.
  - 连续: $f_X(x) = \sum_{i=1}^{n} f_{X|A_i}(x)P(A_i)$.

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$P(X|A)$ 情形

▶ 例:

- 几何分布 $X\sim G(p)$. $A_1=\{X=1\}$, $A_2=\{X>1\}$.

$$E(X)=E(X|A_1)P(A_1)+E(X|A_2)P(A_2)$$
$$=1\times p+E(X|X>1)\times(1-p)$$

而 $E(X|X>1)=E(X-1|X-1>0)+1=E(X)+1.$

故 $E(X)=1/p.$

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结

条件在随机变量上的条件期望



$P(X|Y)$ 情形

回顾：期望的定义（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\mathbb{P}(X=x_i)<\infty$

则定义 X 的期望

$$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i\mathbb{P}(X=x_i)$$

定义 2.2（离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\mathbb{P}(X=x_i|Y=y)<\infty$

则定义 给定条件 $Y=y$ 下，X 的期望

$$E(X|Y=y)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i\mathbb{P}(X=x_i|Y=y)$$

回顾：期望的定义（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_X(x)dx<\infty$

则定义 X 的期望

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_X(x)dx$$

定义 2.2'（连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_{X|Y}(x|y)dx<\infty$

则定义 给定条件 $Y=y$ 下，X 的期望

$$E(X|Y=y)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X|Y}(x|y)dx$$

$E(X|Y)$ 的定义

定义 2.3

设 (X,Y) 是随机向量, $E|X|<\infty$. 如果

$$m(y)=E(X|Y=y),$$

就称随机变量 $m(Y)$ 为给定 Y 时 X 的条件期望, 记作 $E(X|Y)$.

定义 1 （离散型）

若有 $\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|\mathbb{P}(X=x_i|Y=y)<\infty$

则定义 给定条件 $Y=y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y=y)=\sum_{i=1}^{\infty}x_i\mathbb{P}(X=x_i|Y=y)$$

定义 1’ （连续型）

若有 $\int_{-\infty}^{\infty}|x|f_{X|Y}(x|y)dx<\infty$

则定义 给定条件 $Y=y$ 下, X 的期望

$$E(X|Y=y)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X|Y}(x|y)dx$$

$E(X|Y)$ 的定义

- 要计算 $E(X|Y)$, 只需要计算 $m(y) = E(X|Y = y)$. 由于 $E(\cdot\,|Y = y)$ 表示给定条件 $Y = y$ 下求期望, 于是 $E(\cdot\,|Y = y)$ 有和 $E(\cdot)$ 相同的性质.
- 事实上, 只要对应的期望有合理定义, 条件期望 $E(X|Y)$ 中不需要求 X, Y 同为离散或连续型随机变量 (参考条件概率回顾中贝叶斯准则的讨论).

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

离散情形

例 2.3

设 X,Y 独立同分布，且 $X\sim P(\lambda)$，求 $E(X+Y|X)$ 和 $E(X|X+Y)$.

侦探破案

例 2.4 (身高与足长)

用X,Y分别表示中国成年人的身高、足长。一般可设$(X,Y)\sim \mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 求$E(X|Y)$.

- 解：给定$Y=y$下,

$$X|Y=y\sim\mathcal{N}\left(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),(1-\rho^2)\sigma_1^2\right)$$

于是

$$E(X|Y=y)=\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2).$$

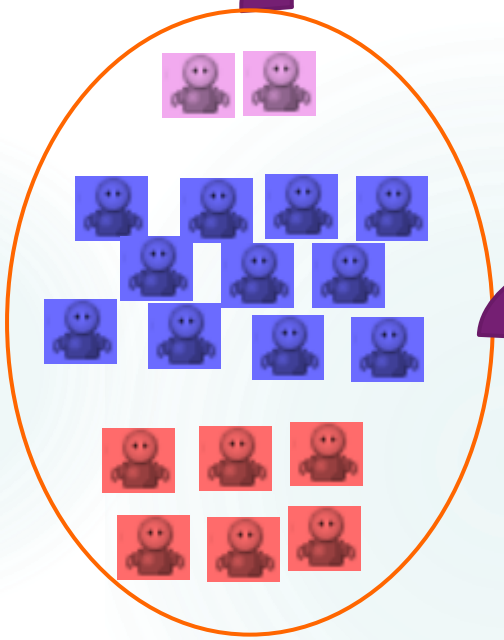
测得案犯足长$y=25.3cm$，推算其身高约$E(X|Y=y)=174cm$.

从而

$$E(X|Y)=\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(Y-\mu_2).$$

- 统计学中“线性回归模型”即基于条件期望思想

如何连接期望与条件期望?



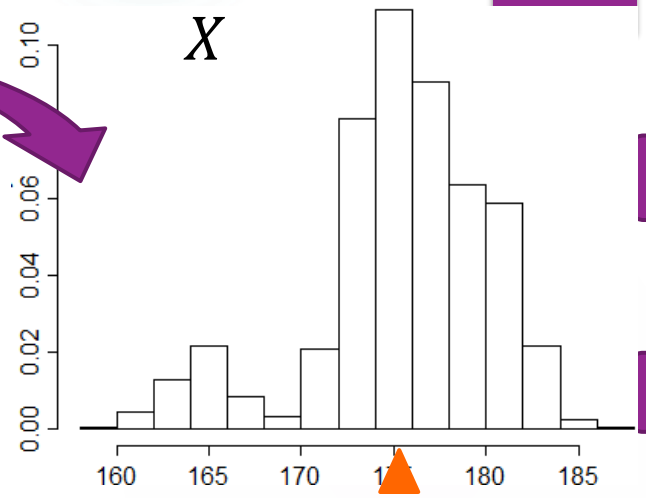
(X, Y)

(身高，足长)

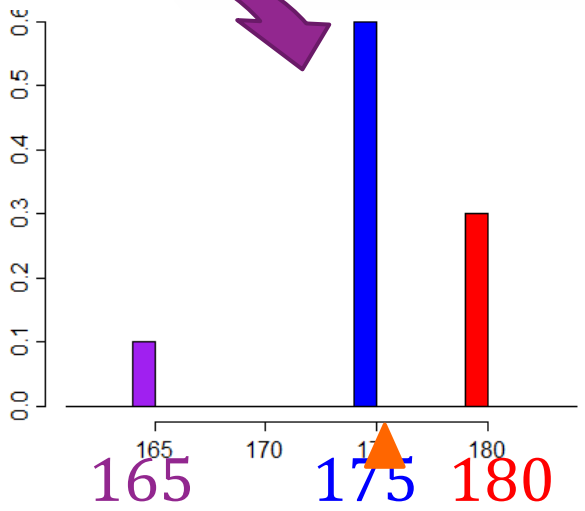
足长(cm)	平均身高 (cm)	比例
24	165	0.1
25	175	0.6
26	180	0.3

175.5

$E(X|Y)$



EX



165 175 180

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结

重期望法则：连接期望与条件期望的工具

定理 2.3 (重期望法则)

设 X, Y 是随机变量，

$$E[E(X|Y)] = E(X).$$

- 证明(以离散情形为例):

$$E[E(X|Y)] = E[m(Y)] = \sum_y m(y)P_Y(y)$$

$$= \sum_y E[X|Y=y]P_Y(y) = \sum_y (\sum_x xP_{X|Y}(x|y))P_Y(y)$$

$$= \sum_x x \sum_y P_{X|Y}(x|y)\, P_Y(y) = \sum_x xP_X(x) = E(X).$$

- 常在有层次结构时有简化作用，例如贝叶斯网络等.



Judea Pearl
2011年图灵奖得主

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

重期望法则的应用

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

例 2.5 (密室逃脱问题)

一位玩家在有三个门的大型密室逃脱游戏中迷了路, 第一个门通到一密道走 3 小时可使他到达出口. 第二个门通向使他走 5 小时后又回到原地点的密道, 第三个门通向使他走了 7 小时后又回到原地点的密道. 如果他在任何时刻都等可能地选定其中一个门. 试问他到达出口平均要花多少时间?

解.

设 X 表示他到达出口所需的时数, Y 表示他最初选定的门的编号, 于是

$$\mathbb{P}(Y=1)=\mathbb{P}(Y=2)=\mathbb{P}(Y=3)=1/3.$$

由全期望公式, 所求平均时数为

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^{3} E(X|Y=i)\mathbb{P}(Y=i) \\ &= [E(X|Y=1)+E(X|Y=2)+E(X|Y=3)]/3. \end{aligned}$$

$P(X|Y)$ 情形

又因为

$$E(X|Y=1)=3,$$
$$E(X|Y=2)=5+E(X),$$
$$E(X|Y=3)=7+E(X).$$

所以

$$E(X)=[E(X|Y=1)+E(X|Y=2)+E(X|Y=3)]/3$$
$$=[3+5+E(X)+7+E(X)]/3.$$

解之得 $E(X)=15.$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$P(X|Y)$ 情形

▶ 例 2.6

设计算机使用的环境指标 $Y \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 其概率密度是

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \qquad y > 0.$$

已知 $Y = y$ 时, 计算机软件的使用寿命 $X \sim \mathcal{E}(y)$. 计算条件期望 $E(X|Y)$, $E(Y|X)$ 和 $E(X)$.

▶ 解.

给定 $Y = y$ 时, $X \sim \mathcal{E}(y)$, 即条件密度为 $f_{X|Y}(x|y) = ye^{-xy}, x > 0$. 于是

$$E(X|Y = y) = \int_0^\infty xye^{-xy}dx = \frac{1}{y},$$

得 $E(X|Y) = 1/Y$.

$P(X|Y)$ 情形

- (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)=ye^{-xy}\cdot\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}y^{\alpha-1}e^{-\beta y},\qquad x,y>0.$$

X 有边缘密度函数

$$f_X(x)=\int_0^\infty f(x,y)dy=\frac{\alpha\beta^\alpha}{(x+\beta)^{\alpha+1}},\qquad x>0$$

- 于是在条件 $X=x$ 下，Y 有条件密度

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{(x+\beta)^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)}y^\alpha e^{-(x+\beta)y},$$

- 【$\Gamma(\alpha+1,x+\beta)$ 分布的密度，期望为 $(\alpha+1)/(x+\beta)$】

所以有

$$E(Y|X=x)=\int_0^\infty yf_{Y|X}(y|x)dy=\frac{\alpha+1}{x+\beta}.$$

最后，$E(Y|X)=\frac{\alpha+1}{X+\beta}$.

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$P(X|Y)$ 情形

- 由于

$$E(X) = E[E(X|Y=y)] = E(Y^{-1}) = \int_0^{\infty} y^{-1} f_Y(y) dy$$

$$= \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} y^{\alpha-2} e^{-\beta y} dy$$

$$= \frac{\beta \Gamma(\alpha-1)}{\Gamma(\alpha)}.$$

- 于是

$$E(X) = \begin{cases} \dfrac{\beta}{\alpha-1}, & \alpha > 1, \\ \infty, & \alpha \in (0,1]. \end{cases}$$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$E(X|Y)$ 的性质

▶ **定理 2.4 (条件期望的性质)**

设 X,Y 是 r.v., $g(x),h(y)$ 是实函数, $E|X|<\infty$, $E|g(X)|<\infty$. 又设 r.v. $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 的期望有限, 则

1. $|E(X|Y)| \le E(|X||Y)$;
2. $[E(X|Y)]^2 \le E[X^2|Y]$;
3. $E[h(Y)g(X)|Y] = h(Y)E[g(X)|Y]$;
4. $E[E(g(X)|Y)] = Eg(X)$.
5. 当 X,Y 独立时, $E\{g(X)|Y\} = Eg(X)$;
6. $E(c+\sum_{i=1}^n c_iX_i|Y) = c+\sum_{i=1}^n c_iE(X_i|Y)$;
7. 如果 $X_1 \le X_2$, 则 $E(X_1|Y) \le E(X_2|Y)$;

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结



$E(X|Y)$ 的性质

例 2.7

设 X, Y 是随机变量，$h(x)$ 是实函数，若 $E(X^2) < \infty$, $E[h^2(Y)] < \infty$, 则

$$E\big[\big(X - E(X|Y)\big)h(Y)\big] = 0$$

证明.

由 Cauchy-Schwarz 不等式得

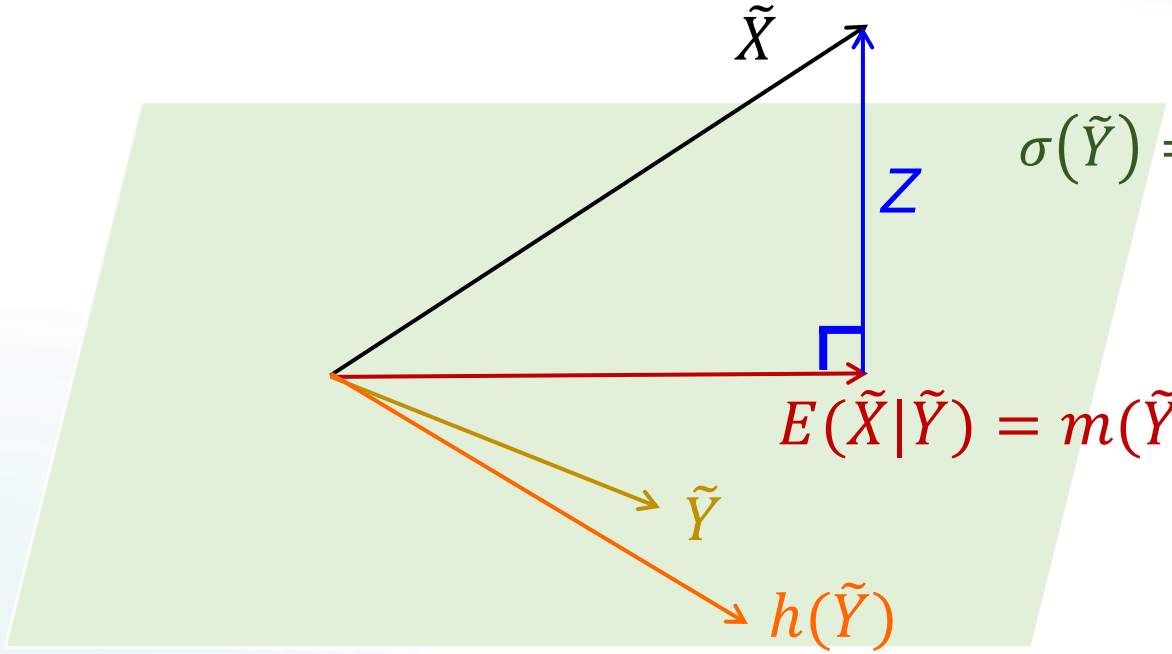
$$E(|Xh(Y)|) \le \sqrt{E(X^2)E[h^2(Y)]} < \infty.$$

利用条件期望的性质，可得

$$\begin{aligned} E\big[\big(X - E(X|Y)\big)h(Y)\big] &= E[Xh(Y)] - E[E(X|Y)h(Y)] \\ &= E[Xh(Y)] - E[E(Xh(Y)|Y)] \\ &= E[Xh(Y)] - E[Xh(Y)] \\ &= 0. \end{aligned}$$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$E(X|Y)$ 的性质



$\sigma(\tilde{Y}) = \{g(\tilde{Y}): \forall$实函数$g(\cdot)\}$

记 $Z = \tilde{X} - m(\tilde{Y})$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$E(X|Y)$ 的意义

例 2.8 (最佳预测问题)

设 $E(X^2) < \infty$, $m(Y) = E(X|Y)$, 则对任何实函数 $g(y)$, 有

$$E[X - m(Y)]^2 \leq E[X - g(Y)]^2,$$

其中等号成立当且仅当 $g(Y) = m(Y)$ $a.s.$

证明.

当 $Eg^2(Y) = \infty$, 利用不等式 $b^2 \leq 2(a-b)^2 + 2a^2$ 可得

$$\infty = Eg^2(Y) \leq 2E[X - g(Y)]^2 + 2E(X^2),$$

从而 $E[X - g(Y)]^2 = \infty$, 不等式成立.

下面设 $Eg^2(Y) < \infty$. 显然, $[E(X|Y)]^2 \leq E[X^2|Y]$, 从而 $E[m(Y)]^2 \leq E(X^2) < \infty$. 令 $h(Y) = m(Y) - g(Y)$, 则 $E[h(Y)]^2 < \infty$. 于是

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$E(X|Y)$ 的意义

$$\begin{aligned} E[X-g(Y)]^2 &= E[X-m(Y)+m(Y)-g(Y)]^2 \\ &= E[X-m(Y)]^2 + E[m(Y)-g(Y)]^2 \\ &\quad +2E([X-m(Y)][m(Y)-g(Y)]) \\ &= E[X-m(Y)]^2 + E[m(Y)-g(Y)]^2 \\ &\geq E[X-m(Y)]^2. \end{aligned}$$

式中等号成立当且仅当 $E[m(Y)-g(Y)]^2=0$, 当且仅当 $g(Y)=m(Y)\ a.s.$

- 称 $m(Y)=E(X|Y)$ 是 X 的最佳预测 (optimal forecast)

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$E(X|Y)$ 的意义

- 例 2.9

  设 $(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 有

  $$E(X|Y)=\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(Y-\mu_2)$$

  是 Y 的线性组合, 因而是 X 的线性预测. 所以对正态分布而言, 最佳预测等于最佳线性预测.

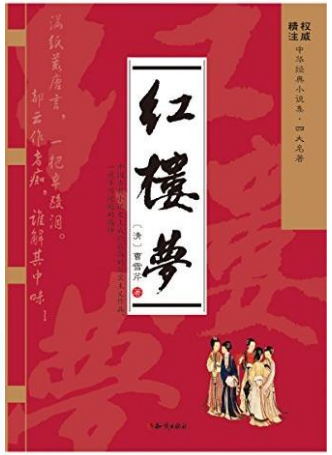
- (身高、足长例中) 用$E(X|Y)$预测的原因: 一种最佳预测
- 直观:

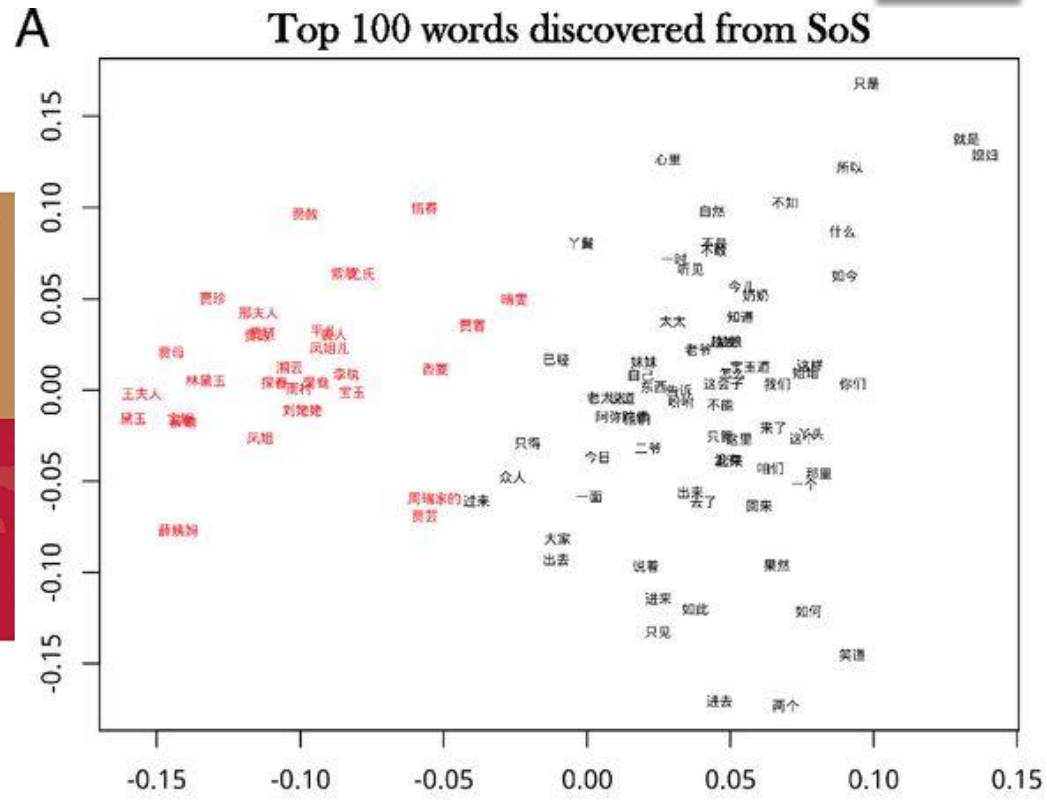
  设 (X,Y) 服从二元正态分布. 当 $E(X|Y)=\mu$(常数), X,Y 的关系?

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

$E(X|Y)$ 的应用

- EM算法（Expectation Maximization 期望最大化）：
  - ✓ 核心思想：引入隐变量
  - ✓ 具体算法：E步 + M步。E步就是用“不完全数据的条件分布”来计算“完全数据的对数似然函数的期望”，本质即为条件期望





应用EM算法进行中文文本分析 [3]

回顾

$E(X|A)$

$E(X|Y)$

条件方差

小结

[1] 人工智能：一种现代的方法，Stuart J. Russell, Peter Norvig, 清华大学出版社，2013

[2] Deng, K., Bol, P.K., Li, K.J., Liu, J.S., 2016. On the unsupervised analysis of domain-specific Chinese texts. PNAS, 113, 6154 – 6159. (世界华人数学家联盟最佳论文奖银奖)

条件方差



条件方差

定义 3.1 (条件方差的定义)

如果 $E\{[X-E(X|Y)]^2|Y\}$ 存在, 则称它为给定 Y 下, X 的条件方差, 记作 $\mathrm{var}(X|Y)$, 即

$$\mathrm{var}(X|Y) := E\{[X-E(X|Y)]^2|Y\}.$$

定理 3.1 (全方差法则)

$$\mathrm{var}(X) = E[\mathrm{var}(X|Y)] + \mathrm{var}(E[X|Y]).$$

证明.

$$\begin{aligned}
&\mathrm{var}(X) = E(X-EX)^2 \\
&= E\{(X-E(X|Y)+E[X|Y]) - E(X-E(X|Y)+E[X|Y])\}^2 \\
&= E\{[X-E(X|Y)-E(X-E(X|Y))]+[E[X|Y]-E(E[X|Y])]\}^2 \\
&= E([X-E(X|Y)]^2) + \mathrm{var}(E[X|Y]) \\
&= E(E\{[X-E(X|Y)]^2|Y\}) + \mathrm{var}(E[X|Y]) \\
&= E[\mathrm{var}(X|Y)] + \mathrm{var}(E[X|Y]).
\end{aligned}$$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

条件方差

例 3.1 (论文数问题)

设 Y 是我校明年选修概率论课程的学生人数, X_i 是第 i 位同学在学习后 5 年内写论文的篇数, X 是该段时间内这些同学写的论文的总共篇数. 假设每位同学的论文数 X_i 是相互独立同分布且与选课人数 Y 也相互独立. 如果 $E(X_1), E(Y), \mathrm{var}(X_1), \mathrm{var}(Y)$ 已知, 求 X 的期望与方差.

解. 显然 $X = X_1 + \cdots + X_Y$, 又因为

$$E(X|Y=n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = nE(X_1)$$
$$\mathrm{var}(X|Y=n) = \mathrm{var}(X_1 + \cdots + X_n) = n\mathrm{var}(X_1).$$

所以

$$E(X|Y) = YE(X_1), \qquad \mathrm{var}(X|Y) = Y\mathrm{var}(X_1).$$

从而

$$E(X) = E[YE(X_1)] = E(Y)E(X_1),$$
$$\mathrm{var}(X) = E[\mathrm{var}(X|Y)] + \mathrm{var}(E[X|Y])$$
$$= E(Y)\mathrm{var}(X_1) + [E(X_1)]^2\mathrm{var}(Y).$$

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

小结



小结

- 知识点
  - ✓ 会计算条件期望 $E(X|A), E(X|Y)$; 能够利用重期望法则、全方差公式、条件期望的性质等工具简化计算
  - ✓ 理解条件期望 $E(X|Y)$ 的意义 (最佳预测)

- 技巧
  - ✓ 条件在随机变量 (e.g. X) 上时, 先当作定值计算 ($X = x$), 再将结果表达式中的定值 (x) 换成随机变量 (X).
  - ✓ 其他小的计算技巧: 利用对称性简化条件期望的计算; 求和换序 (积分换序) 是等价的
  - ✓ 在二次型的期望运算中, 加一项、减一项, 组合出零均值随机变量

回顾
$E(X|A)$
$E(X|Y)$
条件方差
小结

作业

- 请见网络学堂。

